

수소자동차 충전소의 안전성능 및 계량성능 평가장치 운용에 관한 특례기준

제1조(목적) 이 고시는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제62조에 따라 수소자동차 충전소의 안전성능 및 계량성능 평가장치 운용에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 5에 따른 수소자동차 충전소(이하 "수소자동차 충전소"라 한다)에서 수소를 충전하여 충전소의 안전성능 및 계량성능 실험 및 평가를 실시하기 위한 것으로서 다음 각 호에 해당하는 장치에 대하여 적용한다.

1. 수소자동차 충전소의 수소충전 프로토콜(용기가 허용하는 온도 및 압력 내에서 안전하게 충전되도록 용기 내부온도에 따라 수소 충전 공정을 제어하는 절차와 방법을 말한다)의 안전성능 실험 및 평가를 수행하기 위한 장치(이하 "충전 안전성능 평가장치"라 한다)
2. 수소자동차 충전소에서 용기에 충전되는 수소를 계량하여 충전기의 최대허용오차를 평가하기 위한 장치(이하 "계량성능 평가장치"라 한다)

제3조 삭제 <2023. 7. 13.>

제4조(기준특례) 다음의 기준을 모두 만족하는 평가장치에는 수소자동차 충전소에서 수소를 충전 할 수 있다.

① 평가장치에 장착된 용기(용기부속품을 포함한다. 이하 "용기"라 한다)는 「자동차관리법」 제35조의6에 따라 검사를 받아 합격한 것이어야 한다.

② 평가장치 내 피팅, 밸브, 가스충전구 등(이하 "평가장치 부품"이라 한다)과 용기는 「자동차용 내압용기 안전에 관한 규정」 별표 11을 적용하여 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 기준은 「자동차용 내압용기 안전에 관한 규정」 별표 11을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 연료공급시스템에 사용되는 부품(피팅 및 압력조정기로 한정한다)의 성능인증 기준

2. 과압방지장치 설치기준

3. 압력계 및 연료계 설치기준

③ 평가장치에는 과압안전장치(그 평가장치 내의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 압력을 자동으로 방출하기 위한 기능을 가지는 장치를 말한다)를 설치하여야 하며, 이 경우 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 평가장치 부품의 상용압력을 초과할 우려가 있는 부분에는 과압안전장치를 설치할 것

2. 과압안전장치의 설정압력은 평가장치 부품의 최고허용사용압력 이하일 것

3. 제1호에 따라 설치한 과압안전장치에는 가스방출관을 설치할 것. 이 경우 가스방출관의 방출구는 평가장치의 정상부로부터 2m의 높이 또는 인접한 건축물(당해 건축물이 화기를 취급하는 시설인 경우에는 방출관에서

8m 이내, 그 외의 경우에는 5m 이내인 것을 말한다)의 높이 이상이어야 하며, 주위에 점화원 등이 없는 안전한 위치에 설치할 것

④ 평가장치에서 누출되는 수소가스가 체류할 우려가 있는 장소에는 수소의 누출을 검지하여 경보하고, 그 평가장치의 운전을 자동으로 정지하기 위한 장치를 설치하여야 한다.

⑤ 수소 화염 등에 의한 사고를 예방하기 위하여 평가장치에 수소 화염검지기를 설치하여야 한다.

⑥ 용기 내 가스압력 또는 가스량을 나타낼 수 있는 압력계는 다음의 기준에 적합하여야 한다.

1. 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2.5배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 하고, 견고하게 고정되어 외부물체에 의한 손상으로부터 보호될 수 있는 위치에 설치할 것

2. 압력계의 파손으로 인해 가스가 누출되지 않도록 할 것

⑦ 용기에 충전된 수소가스를 방출하는 경우에는 다음의 기준에 적합하여야 한다.

1. 평가장치의 가스방출관에 수소자동차 충전소의 과압안전장치 가스방출관을 연결하여 안전한 장소로 유도하여 방출할 것

2. 평가장치의 가스방출관으로 직접 대기에 수소가스를 방출하는 경우에는 인근의 건축물 또는 시설물에 확산의 위험이 없는 안전한 장소에서 방출할 것

⑧ 평가장치 내 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기

위하여 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따라 방폭성능을 갖도록 설치하여야 한다. 다만, 제4조제1항에 따른 용기의 온도센서는 제외한다.

제5조(안전성 확인) ① 평가장치를 운용하려는 자는 그 평가장치를 최초로 사용하기 전에 제4조제1항부터 제8항까지의 기준을 충족하는지에 대하여 한국가스안전공사의 안전성 확인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 안전성 확인을 받은 자는 평가장치에 대하여 한국가스안전공사로부터 가스누출검사 및 작동상태확인을 매 1년마다 받아야 한다.

제6조(수수료) 제5조에 따른 평가장치의 안전성 확인에 대한 수수료는 정부 엔지니어링 대가 기준에 따른다.

제7조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2024년 7월 31일까지로 한다.

부 칙 <제2022-35호, 2022. 2. 18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-146호, 2023. 7. 13.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.